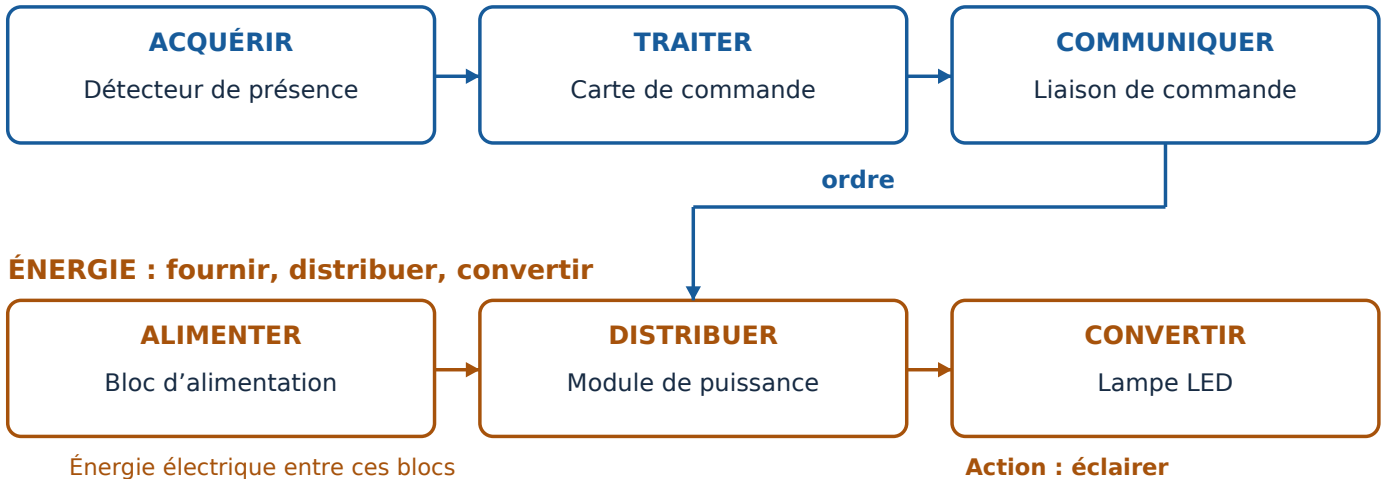


Information et énergie : deux rôles

Dans un système automatisé, la chaîne d'information acquiert des informations, les traite et communique des ordres. La chaîne d'énergie fournit et transforme l'énergie nécessaire à l'action.

INFORMATION : recueillir, décider, envoyer un ordre



Suivre deux trajets différents

Information : une présence est détectée ; la carte traite cette information ; la liaison transmet un ordre au module de puissance.

Énergie : le bloc d'alimentation fournit l'énergie électrique ; le module de puissance en autorise le transfert ; la LED la convertit en énergie lumineuse, avec des pertes thermiques.

Le lien entre les chaînes

L'ordre arrive au bloc DISTRIBUER. Le détecteur ne fournit pas l'énergie qui éclaire. Le module de puissance reçoit à la fois une commande et l'énergie à distribuer.

Ce modèle d'éclairage ne sépare pas de fonction TRANSMETTRE après la LED. Toutes les fonctions ne correspondent pas toujours à des composants distincts. Nous étudierons les quatre fonctions sur un système motorisé.

Vérification orale

La carte choisit-elle un ordre ou produit-elle la lumière ? La LED fournit-elle principalement une information de présence ou une action d'éclairage ?

Information et énergie : deux rôles

Une fonction décrit ce que fait une partie du système. Un composant est la solution matérielle qui assure cette fonction. On classe les composants selon leur rôle dans le modèle étudié.

Chaîne d'information : trois fonctions

Fonction	Ce qu'elle réalise
ACQUÉRIR	Recueillir une information de l'environnement ou une demande de l'utilisateur.
TRAITER	Appliquer un programme ou une règle pour déterminer la réponse.
COMMUNIQUER	Transmettre une information ou un ordre ; dans notre étude, vers la chaîne d'énergie.

Chaîne d'énergie : quatre fonctions

Fonction	Ce qu'elle réalise
ALIMENTER	Fournir l'énergie nécessaire sous une forme adaptée.
DISTRIBUER	Autoriser, interrompre ou régler le transfert d'énergie selon un ordre.
CONVERTIR	Transformer une forme d'énergie en une autre.
TRANSMETTRE	Acheminer l'énergie ou le mouvement vers l'élément qui réalise l'action.

Deux composants à distinguer

Un capteur fournit une information : présence, position, température... Un actionneur réalise une action en convertissant l'énergie reçue : par exemple, un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

Une erreur à éviter

Un capteur et une carte électronique ont eux aussi besoin d'énergie. Cela ne les classe pas automatiquement dans la chaîne d'énergie : on considère ici leur rôle d'acquisition ou de traitement de l'information.

Pour l'activité : utilise ce vocabulaire pour associer les composants du portail à leurs fonctions. Une flèche représente un transfert ; précise s'il s'agit d'une information, d'un ordre ou d'énergie.